

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 6

Ce que nous connaissons est peu de chose, ce que nous ignorons est immense.
(Pierre-Simon Laplace; 1749 - 1827)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 5. Juni

6.1. Prüfen Sie folgende Reihen auf Konvergenz. Welche der Reihen konvergieren absolut und welche nur bedingt?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(4 + (-1)^n)^n}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

6.2. Prüfen Sie folgende Reihen auf Cesàro-Summierbarkeit und Poisson-Abel-Summierbarkeit und bestimmen Sie gegebenenfalls die dazugehörige Cesàro-Summe und Poisson-Abel-Summe.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} e^{inx}, \quad x \in \mathbb{R}.$

Votieraufgaben

6.3. Sei $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine monoton fallende Funktion mit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Zeigen Sie, dass das uneigentliche Integral

$$\int_0^{\infty} f(x) \sin(x) dx$$

konvergent ist.

6.4. (a) Zeigen Sie, dass eine Konstante $\gamma \in (0, 1)$ existiert mit

$$s_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

(b) Zeigen Sie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln(2).$$

Hinweis: Betrachten Sie s_{2n} .

6.5. Sei $g \in \mathbb{N}$ und $g \geq 2$. Wir wollen im Folgenden beweisen, dass jede reelle Zahl $a > 0$ eine (unter bestimmten Bedingungen eindeutige) g -adische Entwicklung besitzt, d.h. dass ein $m \in \mathbb{Z}$ und dazu Koeffizienten $a_k \in \{0, 1, \dots, g-1\}$, $a_{-m} \neq 0$, existieren, sodass

$$a = \sum_{k=-m}^{\infty} a_k g^{-k}.$$

Man schreibt auch

$$a = (a_{-m} \dots a_0, a_1 a_2 a_3 \dots)_g$$

oder nur

$$a = a_{-m} \dots a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$$

falls $g = 10$ (also das Dezimalsystem) verwendet wird.

(a) Für den Beweis der Existenz konstruieren wir eine g -adische Entwicklung wie folgt: Angenommen $a < 1$, dann sei a_n rekursiv definiert durch

$$\begin{aligned} a_0 &:= 0, \\ a_1 &:= \lfloor a \cdot g \rfloor, \\ a_{n+1} &:= \left\lfloor \left(a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) \cdot g^{n+1} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Zeigen Sie per Induktion, dass dann für alle $n \in \mathbb{N}$

$$a_n \in \{0, 1, \dots, g-1\}$$

und

$$0 \leq a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} < g^{-n}$$

gilt und schließen Sie, dass tatsächlich

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k g^{-k}.$$

(b) Angenommen a habe zwei verschiedene Entwicklungen mit Koeffizienten a_k und b_k , sodass

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k g^{-k} = \sum_{k=1}^{\infty} b_k g^{-k}.$$

Dann sei $n^* := \min\{n \in \mathbb{N} \mid a_n \neq b_n\}$ und es kann angenommen werden, dass $b_{n^*} \geq a_{n^*} + 1$. Zeigen Sie durch einen Widerspruchsbeweis, dass dann

$$a_n = g-1 \quad \text{und} \quad b_n = 0$$

für alle $n \geq n^* + 1$ gelten muss.

Das beweist, dass Entwicklungen eindeutig sind, solange verboten wird, dass es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, sodass $a_n = g-1$ für alle $n \geq N$.

(c) Betrachten Sie abschließend den Fall $a \geq 1$ und führen Sie diesen auf den Fall $a < 1$ zurück.

(d) Bestimmen Sie mithilfe von Teilaufgabe (a) die 10-adische Entwicklung von $\frac{2}{13}$ (freiwillig).

Zusatzaufgaben

6.6. (a) Bestimmen Sie jeweils den Grenzwert der angegebenen Doppelreihen.

(i) $\sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+m}}$

(ii) $\sum_{n,m=2}^{\infty} m^{-n}$

(b) Sei

$$a_{n,m} = \begin{cases} 1 & \text{falls } m = n, \\ -1 & \text{falls } m = n + 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{n,m} = 0, \quad \text{aber} \quad \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,m} = 1.$$

Warum ist der Wert dieser Doppelreihe nicht unabhängig von der Summationsreihenfolge?

6.7. (a) Nutzen Sie die Additionstheoreme von Sinus und Cosinus um die Additionsformel für den Tangens zu beweisen: Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x, y, x + y \notin \{\pi n + \pi/2 : n \in \mathbb{Z}\}$ gilt

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}.$$

Welche Formel für $\arctan x + \arctan y$ lässt sich daraus ableiten?

(b) Sei $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Folge der *Fibonacci-Zahlen*, d.h. die Folge, die durch

$$\begin{aligned} F_0 &:= 0, & F_1 &:= 1, \\ F_n &:= F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{für alle } n &\geq 2 \end{aligned}$$

definiert ist. Zeigen Sie per Induktion

$$F_{2n} = \frac{F_{2n+1}F_{2n+2} - 1}{F_{2n+3}} \quad \text{für alle } n \geq 1$$

und damit

$$\arctan\left(\frac{1}{F_{2n}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) + \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right) \quad \text{für alle } n \geq 1.$$

(c) Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Lösung 6.1:

(a) Wir betrachten zunächst den Betrag der Folgenglieder:

$$\left| \frac{(-2)^n}{(4 + (-1)^n)^n} \right| = \frac{2^n}{|4 + (-1)^n|^n}.$$

Für gerade n gilt $(-1)^n = 1$, also

$$|a_n| = \frac{2^n}{5^n} = \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Für ungerade n gilt $(-1)^n = -1$, also

$$|a_n| = \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Damit wird die Reihe der Beträge durch eine geometrische Reihe majorisiert. Insbesondere gilt

$$|a_n| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

Da die geometrische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

konvergiert, folgt mit dem Majorantenkriterium, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(4 + (-1)^n)^n}$$

absolut konvergiert.

(b) Die Reihe konvergiert weder absolut noch bedingt, denn die Glieder der Reihe bilden keine Nullfolge.

(c) Wir formen um:

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} = \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^{n^2}.$$

Bekanntlich gilt

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

Daher erhält man

$$\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \rightarrow e^{-1}.$$

Somit gilt asymptotisch

$$\sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \rightarrow e^{-1} < 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Also konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$$

absolut nach dem Wurzelkriterium.

(d) Zunächst untersuchen wir die absolute Konvergenz: Wir betrachten

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}.$$

Es gilt

$$n^{1+\frac{1}{n}} = n \cdot n^{1/n}.$$

Außerdem ist

$$n^{1/n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Damit gilt insbesondere, dass ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $n^{1/n} \leq 2$ und somit

$$\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} \geq \frac{1}{2n}, \quad n \geq N.$$

Genauer:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} \geq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2n}$$

wobei die letzte Reihe als harmonische Reihe divergiert. Also divergiert auch die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}.$$

Nun betrachten wir die alternierende Reihe. Die Folge

$$a_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$$

ist für große n monoton fallend und erfüllt $a_n \rightarrow 0$, da $|a_n| \leq 1/n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Um zu zeigen, dass (a_n) für hinreichend große n monoton fallend ist, betrachten wir die Funktion

$$f(x) = x^{-1-\frac{1}{x}} \quad (x > 0).$$

Es genügt zu zeigen, dass f für große x monoton fallend ist. Dazu logarithmieren wir: Setze

$$g(x) := \ln f(x) = -\left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln x.$$

Dann gilt

$$g'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{-x - 1 + \ln x}{x^2}.$$

Für große x gilt $\ln x < x + 1$, also $-x - 1 + \ln x < 0$. Daher ist $g'(x) < 0$ für hinreichend große x und da $f'(x) = f(x) g'(x)$ und $f(x) > 0$ gilt, folgt auch $f'(x) < 0$ für hinreichend große x . Also ist (a_n) ab einem gewissen Index monoton fallend.

Somit konvergiert die Reihe nach dem Leibniz-Kriterium.

Also konvergiert die Reihe *bedingt*, aber nicht absolut.

Lösung 6.2:

(a) Die Partialsummen sind

$$s_k = \begin{cases} 1, & k \text{ gerade,} \\ 0, & k \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Für die arithmetischen Mittel $\sigma_m = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m s_k$ gilt daher

$$\sigma_{2m} = \frac{1}{2m+1}(m+1), \quad \sigma_{2m+1} = \frac{1}{2m+2}(m+1).$$

Beide Folgen konvergieren gegen $\frac{1}{2}$. Also ist die Reihe Cesàro- und Poisson-Abel-summierbar (Satz von Frobenius) mit Wert $\frac{1}{2}$.

(b) Für die Partialsummen gilt

$$s_{2m} = k, \quad s_{2k+1} = -(k+1).$$

Damit ist

$$\sigma_m = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m s_k$$

keine Cauchy-Folge, denn $|\sigma_{m+1} - \sigma_m| \rightarrow 2$ für $m \rightarrow \infty$. Also nicht Cesàro-summierbar. Andererseits gilt für $|x| < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n (-x)^n = \frac{x}{(1+x)^2}$$

nach Aufgabe 5.1. Also gilt

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{(1+x)^2} = \frac{1}{4},$$

und damit ist die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k k$ Poisson-Abel-summierbar mit Poisson-Abel-Summe $\frac{1}{4}$.

(c) Es gilt

$$s_k \geq \int_1^{k+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2(\sqrt{k+1} - 1)$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \sigma_m &= \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m s_k \geq \frac{2}{m+1} \sum_{k=0}^m (\sqrt{k+1} - 1) \\ &\geq \frac{2}{m+1} \int_0^m \sqrt{x} dx - 2 \\ &= \frac{4}{3} \frac{m^{3/2}}{m+1} - 2 \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Also nicht Cesàro-summierbar. Außerdem ist die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ nicht Poisson-Abel-summierbar, denn für jedes $N \in \mathbb{N}$ gilt

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}} \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^N \frac{x^n}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}},$$

Da die rechte Seite $\rightarrow \infty$ für $N \rightarrow \infty$, folgt auch $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}} = \infty$.

(d) Für $x \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ gilt die geometrische Summenformel

$$s_N(x) = \sum_{k=0}^N e^{ikx} = \frac{1 - e^{i(N+1)x}}{1 - e^{ix}}.$$

Die Cesàro-Mittel sind

$$\sigma_N(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N s_n(x).$$

Einsetzen liefert

$$\sigma_N(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \frac{1 - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} = \frac{1}{1 - e^{ix}} \left(1 - \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N e^{i(n+1)x} \right).$$

Da für $x \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ wiederum gilt

$$\frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N e^{i(n+1)x} = \frac{e^{ix}}{N+1} \frac{1 - e^{i(N+1)x}}{1 - e^{ix}} \rightarrow 0$$

für $N \rightarrow \infty$, folgt

$$\sigma_N(x) \rightarrow \frac{1}{1 - e^{ix}}.$$

Für $x \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ist $e^{ikx} = 1$, also

$$s_N = N+1, \quad \sigma_N = \frac{N+2}{2} \rightarrow \infty.$$

Also gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{ikx} \text{ ist Cesàro-summierbar genau für } x \not\equiv 0 \pmod{2\pi},$$

und in diesem Fall ist der Cesàro-Wert

$$\frac{1}{1 - e^{ix}}.$$

Nach dem Satz von Frobenius ist die Reihe in denselben Fällen auch Poisson-Abel-summierbar mit derselben Poisson-Abel-Summe.

Lösung 6.3: Sei $n \in \mathbb{N}$ und

$$a_n := \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) \sin(x) dx.$$

Da f monoton fallend ist und $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ gilt, folgt $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [0, \infty)$. Somit ist $a_n \geq 0$ für gerade n und $a_n \leq 0$ für ungerade n .

Weiterhin folgt aus der Positivität und der Monotonie von f :

$$|\sin(x)|f(x) = |\sin(x+\pi)|f(x) \geq |\sin(x+\pi)|f(x+\pi).$$

Also ist die Folge $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton fallend. Außerdem gilt

$$|a_n| = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) |\sin(x)| dx.$$

Mit $|\sin(x)| \leq 1$ erhält man

$$0 \leq |a_n| \leq ((n+1)\pi - n\pi) \sup_{x \in [n\pi, (n+1)\pi]} f(x) = \pi f(n\pi). \quad (1)$$

Wegen $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ konvergiert die rechte Seite in (1) für $n \rightarrow \infty$ gegen 0. Nach dem Sandwich-Kriterium gilt also $|a_n| \rightarrow 0$.

Damit konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

nach dem Leibniz-Kriterium. Folglich konvergiert auch das uneigentliche Integral, denn

$$\int_0^{\infty} f(x) \sin(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) \sin(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Alternativ: Kriterium von Dirichlet für Integrale anwenden.

Lösung 6.4:

(a) Es gilt

$$\ln(n+1) = \ln(n) + o(1),$$

denn

$$\ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \rightarrow \ln(1) = 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Weiterhin gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \right). \end{aligned}$$

Mit

$$\frac{1}{k+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) < \frac{1}{k}$$

folgt

$$0 < \frac{1}{k} - \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) < \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)} < \frac{1}{k^2}.$$

Damit konvergiert

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) \right)$$

gegen ein $\gamma \in (0, 1)$. Folglich gilt

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1).$$

(b) Sei

$$s_n := \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} s_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Mit Teil (a) folgt

$$\begin{aligned} s_{2n} &= (\ln(2n) + \gamma + o(1)) - (\ln(n) + \gamma + o(1)) \\ &= \ln(2) + o(1). \end{aligned}$$

Also gilt $s_{2n} \rightarrow \ln(2)$. Außerdem ist

$$s_{2n+1} - s_{2n} = \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0.$$

Somit konvergiert die gesamte Folge der Partialsummen gegen $\ln(2)$, also

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln(2).$$

Lösung 6.5:

(a) Induktion: z.z.: $a_n \in \{0, \dots, g-1\}$ und $0 \leq a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} < g^{-n}$

IA: $n = 1$:

$$\begin{aligned} 0 \leq a < 1 &\Rightarrow 0 \leq a \cdot g < g \\ &\Rightarrow 0 \leq a_1 = \lfloor a \cdot g \rfloor < g \text{ und } a_1 = \lfloor a \cdot g \rfloor \in \mathbb{Z} \\ &\Rightarrow a_1 = \lfloor a \cdot g \rfloor \in \{0, \dots, g-1\} \end{aligned}$$

Weiter ist nach Definition von $\lfloor \cdot \rfloor$, $0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$, also

$$0 \leq a - a_1 g^{-1} = (ag - a_1)g^{-1} = \underbrace{(ag - \lfloor ag \rfloor)}_{<1} g^{-1} < g^{-1}$$

IV: Für festes $n \in \mathbb{N}$ gelte

$$a_1, \dots, a_n \in \{0, \dots, g-1\} \quad \text{und} \quad 0 \leq a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} < g^{-n}$$

IS: Aus der IV folgt

$$0 \leq \left(a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k}\right) g^{n+1} < g^{-n} g^{n+1} = g,$$

also

$$a_{n+1} = \left\lfloor \left(a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k}\right) g^{n+1} \right\rfloor \in \{0, \dots, g-1\}$$

und

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left(a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) g^{n+1} - a_{n+1} < 1 \\ \Rightarrow 0 &\leq \left(a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \right) - a_{n+1} g^{-(n+1)} < g^{-(n+1)} \\ \Rightarrow 0 &\leq a - \sum_{k=1}^{n+1} a_k g^{-k} < g^{-(n+1)}. \end{aligned}$$

Damit ist der Induktionsbeweis fertig.

Da $g^{-n} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, folgt auch nach dem Lemma der zwei Polizisten

$$a - \sum_{k=1}^n a_k g^{-k} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

also

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k g^{-k}$$

- (b) Angenommen wir haben zwei Dezimaldarstellungen der selben Zahl und es gelte nicht $a_n = g-1$ und $b_n = 0$ für alle $n \geq n^* + 1$, d.h. es existiert ein $k^* \geq n^* + 1$ mit $|a_{k^*} - b_{k^*}| < g-1$. Dann folgt aber nach den Annahmen im Aufgabentext

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k=1}^{\infty} b_k g^{-k} - \sum_{k=1}^{\infty} a_k g^{-k} = \underbrace{(b_{n^*} - a_{n^*})}_{\geq 1} g^{-n^*} + \sum_{k=n^*+1}^{\infty} \underbrace{(b_k - a_k)}_{> -(g-1) \text{ für } k=k^*} g^{-k} \\ &> g^{-n^*} - \sum_{k=n^*+1}^{\infty} (g-1) g^{-k} = g^{-n^*} - g^{-n^*} = 0, \end{aligned}$$

was einen Widerspruch darstellt.

- (c) Falls $a \geq 1$, wähle zuerst m so groß, dass $a < g^m$. Dann hat $a' = \frac{a}{g^m} < 1$ eine g -adische Entwicklung nach (a) mit Koeffizienten a'_n . Am Schluss verschiebe das Komma entsprechend: Setze einfach $a_n = a'_{n-m-1}$.

- (d) $a = \frac{2}{13} = 0.153846\,153846\dots$ (periodisch)

Lösung 6.6:

- (a) (i) Es gilt

$$\sum_{n,m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+m}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

- (ii) Es gilt

$$\sum_{n,m=2}^{\infty} m^{-n} = \sum_{m=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} m^{-n} = \sum_{m=2}^{\infty} \left(\frac{\frac{1}{m}}{1 - \frac{1}{m}} - \frac{1}{m} \right) = \sum_{m=2}^{\infty} \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) = 1.$$

(b) Es gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{m=1}^{\infty} a_{n,m} = a_{n,n} + a_{n,n+1} = 1 - 1 = 0,$$

also

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{n,m} = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0,$$

aber

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,m} &= \begin{cases} a_{m,m} & \text{falls } m = 1, \\ a_{m,m} + a_{m-1,m} & \text{falls } m > 1, \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{falls } m = 1, \\ 0 & \text{falls } m > 1, \end{cases} \end{aligned}$$

also

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n,m} = 1 + \sum_{m=2}^{\infty} 0 = 1.$$

Die Glieder der Doppelreihe haben verschiedene Vorzeichen! Je nach Summationsreihenfolge gibt es daher unterschiedliche Auslöschungseffekte.

Lösung 6.7:

(a) Wir benutzen die Additionstheoreme

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

und

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Dann gilt

$$\tan(x+y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)} = \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\cos x \cos y - \sin x \sin y}.$$

Da nach Voraussetzung $\cos x \neq 0$ und $\cos y \neq 0$, dürfen wir Zähler und Nenner durch $\cos x \cos y$ teilen:

$$\tan(x+y) = \frac{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y}}{1 - \frac{\sin x}{\cos x} \frac{\sin y}{\cos y}} = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}.$$

Setzt man nun

$$x = \arctan a, \quad y = \arctan b,$$

so gilt

$$\tan x = a, \quad \tan y = b.$$

Daher folgt

$$\tan(x+y) = \frac{a+b}{1-ab}.$$

Also erhält man

$$\arctan a + \arctan b = \arctan \left(\frac{a+b}{1-ab} \right),$$

sofern der richtige Wertebereich berücksichtigt wird und $ab \neq 1$.

(b)

$$F_{2n} = \frac{F_{2n+1}F_{2n+2} - 1}{F_{2n+3}}$$

ist äquivalent zu

$$F_{2n+1}F_{2n+2} - F_{2n}F_{2n+3} = 1.$$

Induktion:

IA: $n = 1$.

$$F_3F_4 - F_2F_5 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1.$$

IS:

Angenommen

$$F_{2n+1}F_{2n+2} - F_{2n}F_{2n+3} = 1.$$

Wir müssen zeigen, dass

$$F_{2n+3}F_{2n+4} - F_{2n+2}F_{2n+5} = 1.$$

Nach der Rekursionsvorschrift gilt

$$\begin{aligned} F_{2n+3}F_{2n+4} - F_{2n+2}F_{2n+5} &= F_{2n+3}F_{2n+4} - F_{2n+2}(F_{2n+4} + F_{2n+3}) \\ &= F_{2n+4}(F_{2n+3} - F_{2n+2}) - F_{2n+2}F_{2n+3} \\ &= F_{2n+1}F_{2n+4} - F_{2n+2}F_{2n+3} \\ &= F_{2n+1}(F_{2n+3} + F_{2n+2}) - F_{2n+2}F_{2n+3} \\ &= F_{2n+1}F_{2n+3} + F_{2n+1}F_{2n+2} - F_{2n+2}F_{2n+3} \\ &= F_{2n+1}F_{2n+3} - F_{2n+2}(F_{2n+3} - F_{2n+1}) \\ &= F_{2n+1}F_{2n+3} - F_{2n+2}F_{2n+2} \\ &= F_{2n+1}F_{2n+3} - F_{2n+2}^2 \\ &= F_{2n+1}(F_{2n+2} + F_{2n+1}) - (F_{2n+1} + F_{2n})F_{2n+2} \\ &= F_{2n+1}^2 - F_{2n}F_{2n+2} \\ &= F_{2n+1}(F_{2n+2} - F_{2n}) - F_{2n}F_{2n+2} \\ &= F_{2n+1}F_{2n+2} - F_{2n}F_{2n+3} \stackrel{IV}{=} 1. \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\frac{1}{F_{2n}} = \frac{\frac{1}{F_{2n+1}} + \frac{1}{F_{2n+2}}}{1 - \frac{1}{F_{2n+1}F_{2n+2}}}.$$

und mit der arctan-Additionsformel

$$\arctan\left(\frac{1}{F_{2n}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+1}}\right) + \arctan\left(\frac{1}{F_{2n+2}}\right).$$

(c) Aus Teil (b) folgt

$$\arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) = \arctan\left(\frac{1}{F_{2k}}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+2}}\right).$$

Damit ergibt sich

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+1}}\right) &= \underbrace{\sum_{k=1}^N \left[\arctan\left(\frac{1}{F_{2k}}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2k+2}}\right) \right]}_{\text{Teleskopsumme}} \\ &= \arctan\left(\frac{1}{F_2}\right) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2N+2}}\right) \\ &= \arctan(1) - \arctan\left(\frac{1}{F_{2N+2}}\right) \rightarrow \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

für $N \rightarrow \infty$ weil $F_{2N+2} \rightarrow \infty$.